八年级 OpenSciEd · 8.5 遗传

后代为何不总像父母?

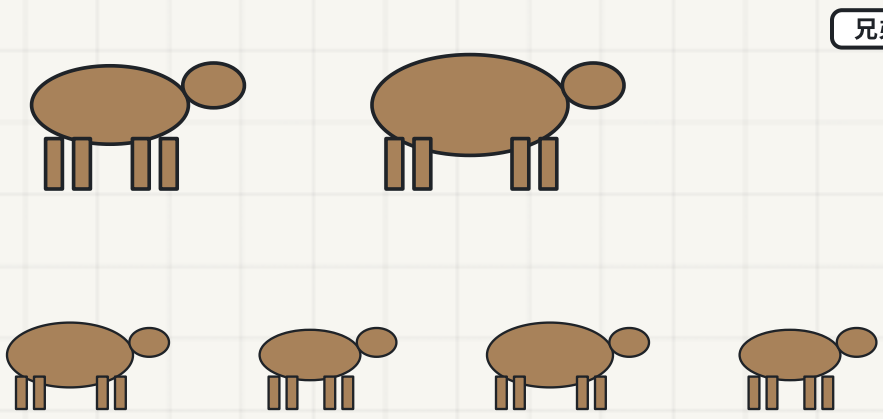
第8课 后代的差异

（为什么后代不总是像父母或兄弟姐妹? · 探究）

01

现象

亲兄弟姐妹的基因都来自同一对父母，但后代并不总是像父母或兄弟姐妹



兄弟姐妹也不一样

↓

02

预测杂交

教材探究：比较已知杂交家谱中不同基因型的比例，研究肌肉生长抑制素基因的遗传规律，用简单数学模型预测杂交结果

	M	m
M	MM	Mm
m	Mm	mm

示意：预测后代比例

↓

03

得出结论

可以根据父母的基因型预测后代不同基因型及表型的比例；这与等位基因分到不同生殖细胞、再重新组合有关

可以预测

由父母基因型

推后代比例

原因

等位基因分到不同

生殖细胞再重组

这一课弄明白

- **概率** · 预测比例
- **重组** · 产生差异
- **拓展** · 抛硬币模拟遗传
- **安全** · 讨论遗传尊重他人

教材来源: OpenSciEd 8.5 Genetics 第8课 · OpenSciEd (CC BY 4.0)